Grupo G07 · ECOM060 Instrumentação Eletrônica · UFAL 2026.2 · Entrega 01

Caracterização da planta: motor BLDC MOONS R42BLD30L3

Nícolas De Almeida Souza · Lucas Momesso Alves · Cláudio Henrique da Costa Santos

Modelo físico: motor, inversor e carga

Motor

Síncrono de ímã permanente, FCEM trapezoidal, 8 polos, três fases em estrela, neutro isolado, sensores Hall.

Inversor

Seis-passos: a cada 60° elétricos uma chave superior conduz e a inferior recebe PWM de 10 kHz, com Vs = 36 V.

Sinais

Entrada: razão cíclica d. Saída: velocidade n. Distúrbio: torque Td. Carga quadrática (hélice), 0,08 N·m a 4000 rpm.

Duas formas: original trifásica (4ª ordem) e reduzida (3ª ordem).

Equações: forma original e modelo reduzido

Original (trifásica)

Estados: ia, ib, ωm, θe.

vx − vn = Rs·ix + Ls·dix/dt + ex

Te = (k/2)·Σ f(θe − φx)·ix

J·dωm/dt = Te − Bω − cω|ω| − Td

Reduzida (comutação ideal)

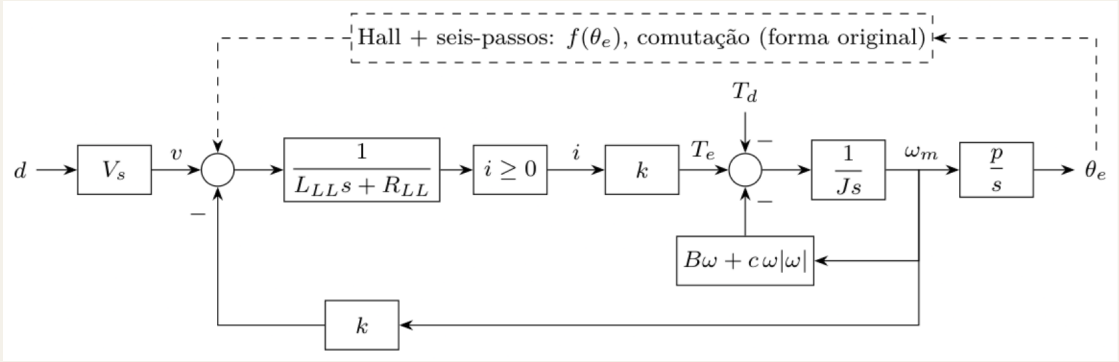
Estados: i, ωm, θe.

LLL·di/dt = d·Vs − RLL·i − kω (i > 0)

J·dω/dt = k·i − Bω − cω² − Td

RLL = 2Rs, LLL = 2Ls

O reduzido permite resolver a álgebra; a forma original caracteriza o motor.



Parâmetros e hipóteses

Parâmetro	Adotado (dossiê = catálogo)	Página do produto
Rs (RLL = 2Rs)	1,60 Ω	1,325 Ω/fase (−17%)
Ls (LLL = 2Ls)	1,90 mH	2,05 mH
k = kt = ke	0,048 N·m/A	0,048
J	$3{,}3\times10^{-6}$ kg·m²	$4{,}017\times10^{-6}$ (+22%)
B	10^{-6} (hipótese)	sem dado

Hipóteses: enrolamentos simétricos, sem saturação, chaves ideais, Vs rígida, R constante (20 °C). Domínio: até 4500 rpm e 5 A. FCEM do Typhoon é trapezoidal: Emf = 5,027 V/krpm; ler Ke como senoidal daria k 34% maior.

Análise algébrica: equilíbrio e linearização

0,7074
d0 para 4000 rpm

1,675 A
corrente de fase (catálogo: 1,67 A)

0,90
ζ em 4000 rpm

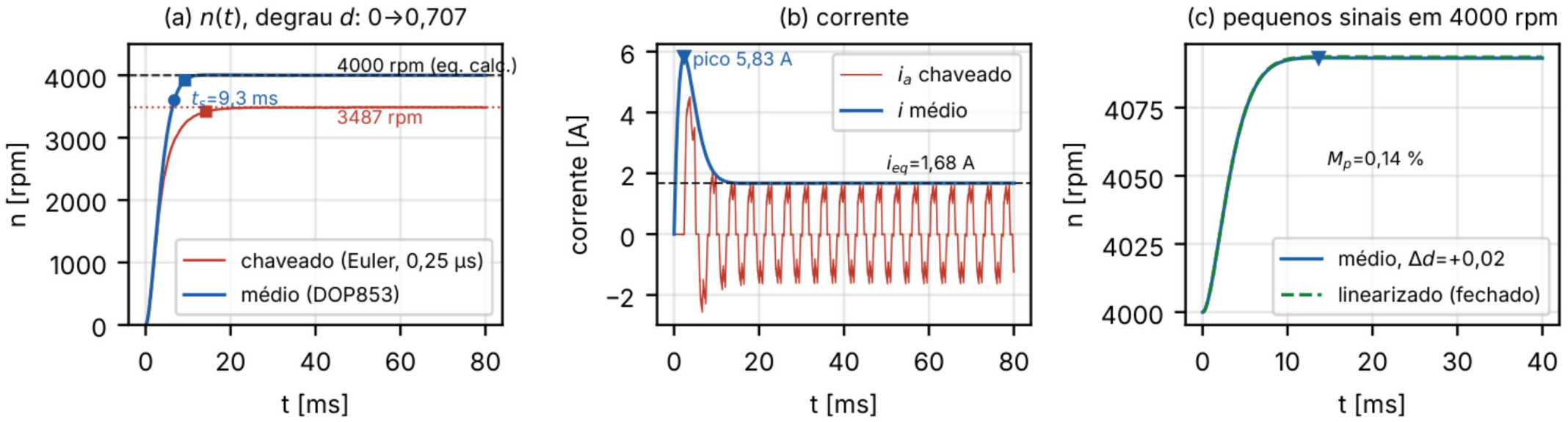
530 rad/s
ωn

Sobressinal previsto de 0,14%. τe/τm = 0,40: sem separação de escalas, a aproximação de 1ª ordem não vale.

Calculado × simulado

Grandeza	Calculado	Simulado	Diferença
Sobressinal Mp	0,136%	0,130%	−4%
Ganho Δω/Δd	489,59 rad/s	487,62 rad/s	−0,40%
ts (2%)	8,35 ms	9,26 ms	+11% (4/ζωn é grosseira)
Meia-vida t1/2	17,1441 ms	17,1441 ms	$< 10^{-6}$
Erro numérico	0	$\approx 10^{-12}$ rad/s	precisão dupla

Resposta ao degrau: médio × chaveado



(a) médio chega a 4000 rpm em ts = 9,3 ms; chaveado estabiliza em 3487 rpm. (b) pico de corrente de 5,83 A. (c) pequenos sinais: médio e linearização coincidem (Mp = 0,14%).

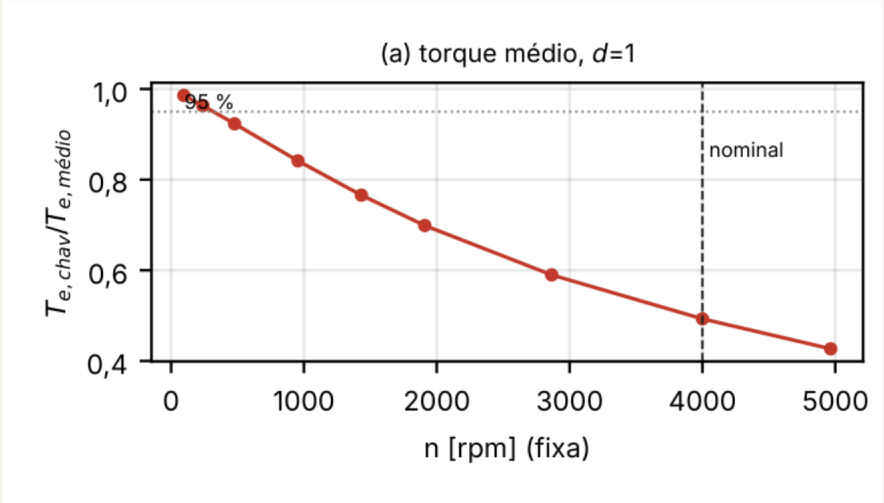
Médio × chaveado: 4000 rpm contra 3487 rpm

−12,8%
velocidade do chaveado em relação ao médio

49%
torque médio em relação ao previsto pelo reduzido

d = 0,867
necessário no chaveado e achado pelo PI

Causa física: Tsetor = 0,625 ms é menor que τe = 1,19 ms, então a corrente não chega ao regime a cada comutação (ξ = 1,9). O reduzido só vale abaixo de ≈ 320 rpm.

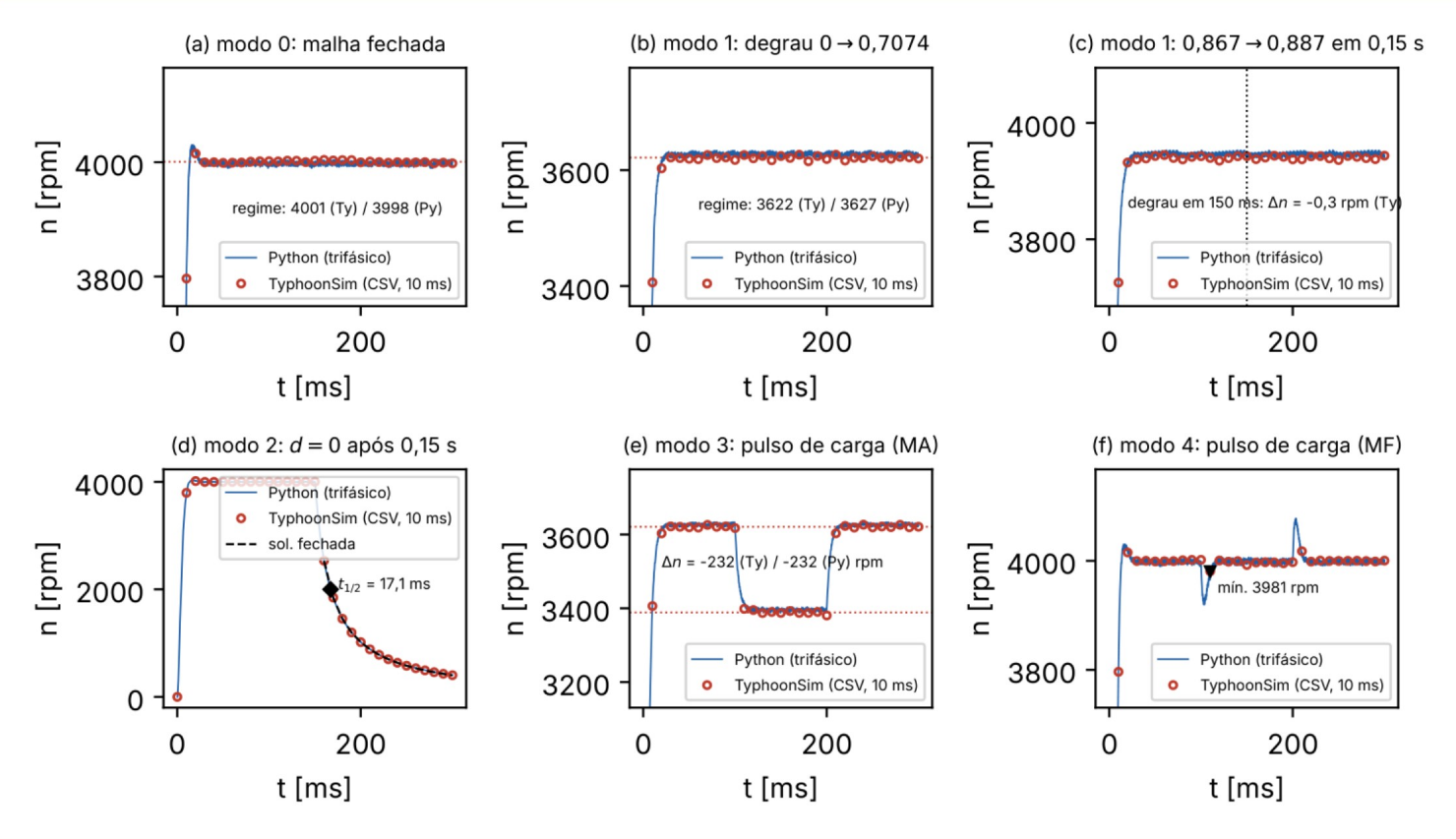


TyphoonSim × Python (trifásico)

Ensaio	Typhoon	Python
Malha fechada, n em regime	4000,9 rpm	3997,7 rpm
Degrau d = 0,7074 a partir do repouso	3621,5 rpm	3626,6 rpm
Pulso de carga, malha aberta, Δn	−232,0 rpm	−231,9 rpm

Seis ensaios concordam em regime em ≤ 0,2% (ponto a ponto, ≤ 0,9%). A portadora do .tse quantiza d em passos de 0,1: d = 0,7074 age como 0,75.

Seis ensaios: TyphoonSim × modelo trifásico



E se J fosse 60 vezes maior?

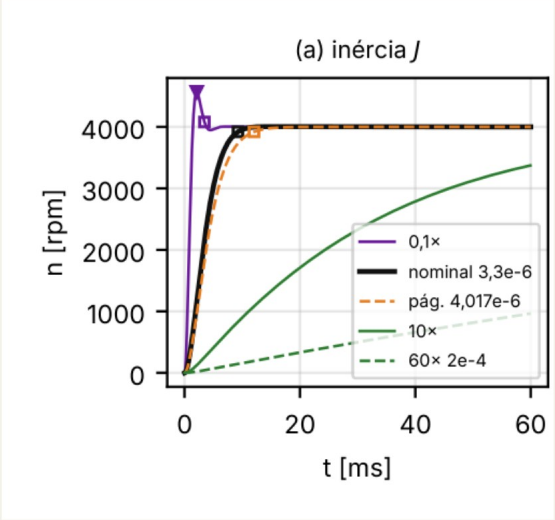
Previsão

nss inalterado (J não entra no ganho). ζ = 6,2, superamortecido, ts ≈ 0,72 s.

Resultado

4000 rpm e ts = 0,741 s. Na forma original, ts vai de 14 a 914 ms.

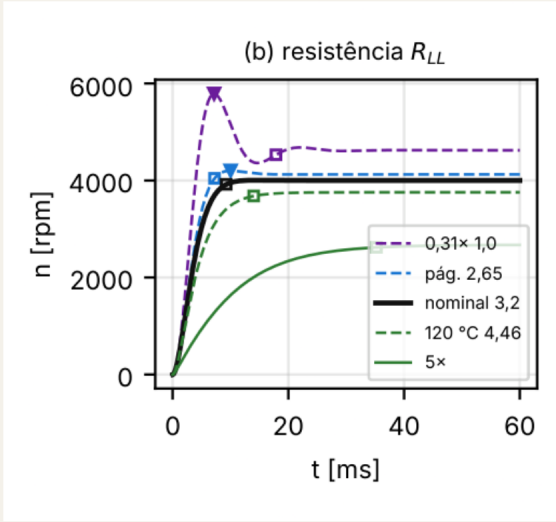
Explicação: o par complexo se separa em um polo elétrico rápido e um mecânico lento, com τm 60 vezes maior. Com o J da página (+22%) a diferença é pequena.



E se a resistência mudasse?

Caso	Previsão	Resultado (reduzido)	Forma original
RLL = 1,0 Ω	ζ = 0,42, Mp ≈ 23%, nss = 4622	Mp = 25,3%, ipk = 10,5 A	sobressinal some
120 °C (+39%, 4,46 Ω)	nss cai, superamortecido	3756 rpm (−6,1%), ζ = 1,15	−3,9%

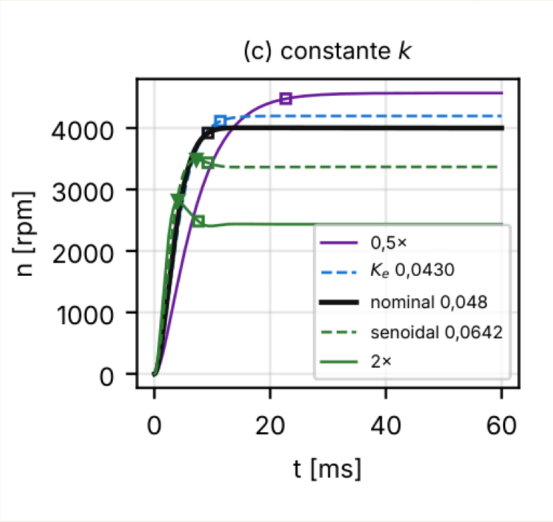
R é o principal amortecimento e define a corrente de partida. Na forma original, a perda de torque na comutação funciona como amortecimento adicional.



E se k fosse lido como senoidal? E se d = 1?

Caso	Previsão	Resultado
k = 0,0642 (√2·Ke)	nss ≈ 3367 rpm, Mp = 3,4%	3367 rpm, Mp = 3,5%
Ke do catálogo (0,0430)	nss sobe	+4,9% (+2,4% na forma original)
Degrau d = 1	ipk < 11,25 A, 5295 rpm	8,2 A e 5295 rpm: fora do domínio

k fecha a malha de FCEM e define o ganho estático. O degrau cheio exige limitação de corrente (PI saturado em 5 A no .tse).



Síntese e próxima entrega

Característica	Parâmetro dominante
Ganho estático	k e R
Velocidade de resposta	J
Sobressinal	R e k (no reduzido)
Estabilidade	estável em malha aberta

No ponto nominal o reduzido superestima o torque médio em 2× e a velocidade em 15%. A Entrega 02 deve reproduzir a forma original (comutação) e usar PWM com resolução muito melhor que 0,1.